

**Rapport final de vérification page par page
avec autorisation de dépôt sous réserve des dernières corrections**

Mémoire examiné

*Conception et réalisation d'une unité mobile, autonome et connectée de pré-traitement du soja :
Projet SMART-SOJA BÉNIN*

Présenté par :	Elisa Christelle LOKO et Dodji Virgile TCHIDEHOU
Niveau :	Licence Professionnelle
Filière :	Informatique Industrielle et Maintenance
Organisme d'accueil :	QOTTO Bénin
Encadreur :	Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant
Encadrantes techniques :	Mme AHISSOU Kyrielle et Mme SOSSOUKPE Carine
Session :	Juin 2026
Objet :	Vérification finale des corrections et autorisation de dépôt administratif et scientifique.

Table des matières

1	Décision finale de l'encadreur	2
2	Vérification des corrections demandées	2
3	Corrections obligatoires avant dépôt	3
3.1	Correction de la page de garde	3
3.2	Correction des remerciements	3
3.3	Correction des éléments provisoires « XX »	4
3.4	Correction des renvois d'annexes	4
3.5	Correction typographique des résultats numériques	4
4	Vérification de l'introduction générale	5
5	Vérification du résumé, de l'abstract et de la conclusion	5
5.1	Résumé	5
5.2	Abstract	5
5.3	Conclusion générale	5
6	Vérification page par page	5
7	Liste finale des corrections à intégrer avant dépôt	9
8	Conclusion du rapport final	9

1. Décision finale de l'encadreur

Après vérification complète de votre mémoire corrigé, je constate une amélioration nette par rapport aux versions précédentes. Le document est désormais organisé autour des trois chapitres attendus, le chapitre des résultats a été renforcé par des mesures chiffrées, le cahier des charges a été intégré, la bibliographie est plus consistante et les annexes techniques appuient mieux la conception du prototype.

Décision : je vous donne mon **autorisation de dépôt**, sous réserve de l'intégration stricte des dernières corrections indiquées dans le présent rapport. Cette autorisation ne signifie pas que le document ne comporte plus aucune erreur. Elle signifie que le mémoire a atteint un niveau globalement acceptable pour le dépôt, à condition que les corrections obligatoires ci-dessous soient exécutées avant transmission de la version administrative finale.

Avis final : dépôt autorisé sous réserve. Les dernières corrections portent principalement sur les éléments provisoires encore visibles, la hiérarchie des remerciements, quelques formulations, les renvois d'annexes, les valeurs manquantes dans le protocole expérimental et la correction typographique de certains résultats numériques.

2. Vérification des corrections demandées

Point vérifié	Constat final	Décision / correction restante
Structure du mémoire	La structure en trois chapitres est maintenant respectée : déroulement du stage ; étude de la solution proposée ; résultats, analyse et discussion.	Validé. Conserver cette organisation.
Page de garde	La page de garde est nettement améliorée. L'encadreur est désormais indiqué comme Dr DIDAVI K. B. Audace.	Corriger la formulation en : Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant. Éviter toute mention non confirmée de grade supérieur.
Sommaire et table des matières	Le sommaire est placé au début et la table des matières détaillée est placée à la fin.	Validé. Cela peut être conservé si ce format correspond aux consignes de l'université.
Remerciements	Les noms réels sont maintenant intégrés. Cependant, l'ordre hiérarchique doit être mieux respecté.	À corriger avant dépôt. Reprendre l'ordre : responsables institutionnels, responsables de l'école, enseignants, maître de mémoire, encadrantes et structure de stage, partenaires, jury, camarades, familles.
Résumé et abstract	Les deux résumés présentent le contexte, la méthodologie, le prototype et les principaux résultats chiffrés.	Validé , mais corriger les espaces dans les valeurs numériques : 98,4 %, 11,5 %, 19,8 min, 0,09 %, 3,5 h.
Introduction générale	Les parties attendues apparaissent : contexte, justification, problématique, objectif général, objectifs spécifiques, méthodologie et annonce du plan.	Validé. Corriger seulement quelques lourdeurs et vérifier l'harmonisation de « Internet des objets ».

Chapitre 1	Le stage est maintenant mieux relié au projet SMART-SOJA. Les activités réalisées et les compétences acquises sont mieux présentées.	Validé. Corriger quelques formulations et préciser les fonctions exactes des encadrantes.
Chapitre 2	Le chapitre contient maintenant le contexte, l'état de l'art, le cahier des charges, les choix techniques, le dimensionnement et la conception.	Validé. Corriger les mauvais renvois d'annexes et annoncer plus clairement certaines figures.
Chapitre 3	Les résultats sont maintenant chiffrés et reliés au cahier des charges.	À corriger avant dépôt. Remplacer impérativement toutes les mentions « XX » dans le protocole et dans le tableau de synthèse.
Figures et tableaux	Les listes sont cohérentes et la plupart des figures sont annoncées.	Validé avec corrections mineures : éviter les figures trop décoratives et commenter les figures de résultats.
Bibliographie et webographie	La bibliographie a été renforcée par des articles, ouvrages, normes et documents techniques.	Validé. Vérifier l'uniformité du style et l'exactitude des liens web.
Annexes	Les annexes appuient correctement les matériaux, le schéma électronique, le routage PCB, les vues 3D et l'alimentation.	Validé. Corriger les renvois du texte principal vers les annexes.

3. Corrections obligatoires avant dépôt

3.1. Correction de la page de garde

Sur la page de garde, la formulation de l'encadrement doit être administrative, sobre et exacte. Je vous demande d'utiliser la forme suivante :

Sous la direction de : Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant Co-encadré par : Mme AHISSOU Kyrielle Mme SOSSOUKPE Carine Encadrantes techniques à QOTTO Bénin

Évitez toute formulation imprécise ou non confirmée. Le nom de l'encadreur ne doit pas être abrégé en « Dr DIDAVI Audace » dans une partie et écrit autrement dans une autre. La forme à conserver dans tout le document est : **Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant.**

3.2. Correction des remerciements

Vos remerciements sont maintenant rédigés avec des noms réels, mais l'ordre doit être plus académique. Vous devez éviter de commencer par le jury avant les responsables de l'institution et les personnes ayant encadré le travail. L'ordre recommandé est le suivant :

1. responsables de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest et de l'UCAO-UUC ;
2. responsables de l'École de Génie Électrique et Informatique ;
3. corps enseignant, technique et administratif ;

4. maître de mémoire ;
5. responsables et encadrantes de QOTTO Bénin ;
6. partenaires techniques de Sèmè City Open Park ;
7. membres du jury ;
8. camarades de promotion ;
9. familles et proches.

Formulation recommandée à intégrer :

Au terme de ce mémoire de fin de cycle, nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail. Nous remercions d'abord les autorités de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, de l'UCAO-UUC et de l'École de Génie Électrique et Informatique pour le cadre de formation mis à notre disposition. Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble du corps enseignant, technique et administratif pour la qualité de l'encadrement reçu tout au long de notre parcours.

Nous remercions particulièrement Dr DIDAVI K. B. Audace, notre maître de mémoire, pour sa disponibilité, ses orientations scientifiques, ses conseils et sa rigueur dans le suivi de ce travail. Nos remerciements vont aussi à Mme ALAHASSA Gwladys, Directrice Générale de QOTTO Bénin, ainsi qu'à Mme AHISSOU Kyrielle et Mme SOSSOUKPE Carine, nos encadrantes techniques, pour leur accompagnement, leur disponibilité et l'appui apporté à la réalisation du prototype.

Nous remercions également le personnel de QOTTO Bénin, les responsables et techniciens de Sèmè City Open Park ayant facilité certaines opérations de fabrication, les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail, nos camarades de promotion pour leur collaboration, ainsi que nos familles respectives pour leur soutien constant et leurs sacrifices.

3.3. Correction des éléments provisoires « XX »

Les mentions « XX » sont encore présentes dans le chapitre des résultats. Elles doivent disparaître avant dépôt. Un document destiné à l'administration ou au jury ne doit contenir aucun champ provisoire.

Les corrections obligatoires concernent notamment :

- la période exacte des essais expérimentaux ;
- la provenance exacte du soja utilisé ;
- la masse totale de soja testée et la masse de chaque lot ;
- la température et l'humidité relative mesurées ;
- la référence exacte de la balance de précision ;
- la référence exacte de l'hygromètre utilisé ;
- le temps réel de réponse de l'arrêt d'urgence dans le tableau de synthèse.

3.4. Correction des renvois d'annexes

Plusieurs passages du chapitre 2 renvoient à « Annexe 3.8.3 », ce qui n'est pas une annexe. Il faut remplacer ces renvois par les intitulés corrects :

- « voir Annexe B » pour le schéma électronique global ;
- « voir Annexe C » pour le routage PCB ;
- « voir Annexe D » pour les vues 3D du circuit imprimé ;
- « voir Annexe E » pour le synoptique de l'alimentation électrique.

3.5. Correction typographique des résultats numériques

Dans le résumé, le chapitre 3 et la conclusion, certaines valeurs apparaissent avec un espace après la virgule décimale. Il faut écrire :

À éviter	À écrire
98, 4 %	98,4 %
11, 5 %	11,5 %
19, 8 min	19,8 min
0, 09 %	0,09 %
3, 5 h	3,5 h

4. Vérification de l'introduction générale

L'introduction générale est globalement recevable. Les différentes parties attendues apparaissent clairement :

- **Contexte général** : qualité du soja, exigences de transformation industrielle et limites des pratiques rurales de post-récolte ;
- **Justification** : nécessité d'une unité mobile de nettoyage, séchage, pesée et traçabilité ;
- **Ancrage du stage** : développement du projet dans l'environnement de QOTTO Bénin ;
- **Problématique** : formulée sous forme de question claire ;
- **Objectif général** : cohérent avec le sujet ;
- **Objectifs spécifiques** : limités à trois et rédigés avec des verbes d'action ;
- **Méthodologie** : étapes essentielles indiquées ;
- **Annonce du plan** : organisation en trois chapitres présentée.

La seule amélioration attendue consiste à alléger quelques phrases et à ajouter, si possible, une ou deux citations dans le contexte introductif pour appuyer les données relatives aux pertes post-récolte et aux exigences de qualité de la filière soja.

5. Vérification du résumé, de l'abstract et de la conclusion

5.1. Résumé

Le résumé est nettement meilleur que dans les versions précédentes. Il présente le contexte, le problème, la méthode, les principaux composants du prototype et les résultats chiffrés. Il est donc acceptable. Les corrections restantes sont typographiques : valeurs décimales, espaces avant les unités et cohérence des mots-clés.

5.2. Abstract

L'abstract est cohérent avec le résumé français. Il reprend les performances expérimentales et expose clairement la contribution du projet. Il faut simplement veiller à la cohérence de la ponctuation anglaise et à l'écriture des unités : « 98.4% », « 11.5% », « 19.8 minutes », « 0.09% » et « 3.5 hours ».

5.3. Conclusion générale

La conclusion générale est structurée et reprend correctement le problème de départ, la solution développée, les résultats, les limites et les perspectives. Elle peut être conservée. Je vous demande cependant de rester prudents dans les formulations : il faut éviter de donner l'impression que le prototype est déjà industrialisable. Vous devez préciser qu'il constitue une preuve de concept techniquement prometteuse, à valider en conditions réelles sur des quantités plus importantes.

6. Vérification page par page

Page	Partie	Constat de vérification	Dernière correction demandée
1	Page de garde	La page est complète et la présentation générale est correcte. Les encadrantes techniques sont maintenant identifiées.	Écrire partout : « Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant ». Ajouter une virgule avant « Enseignant ». Harmoniser « UCAO-UUC » si l'affiliation est conservée.
2	Sommaire	Le sommaire est clair et conforme au format avec table des matières détaillée placée en fin de mémoire.	Mettre « Conclusion générale » avec une minuscule à « générale ».
3	Dédicace 1	Texte acceptable et plus soigné.	Relire la ponctuation finale et conserver une mise en page sobre.
4	Dédicace 2	Texte acceptable.	Aucun changement majeur.
5	Remerciements	Les noms réels sont présents, mais l'ordre hiérarchique n'est pas encore idéal.	Reprendre selon l'ordre recommandé : institution, école, enseignants, maître de mémoire, structure et encadrantes, partenaires, jury, camarades, familles.
6	Sigles et abréviations	Liste utile et globalement cohérente.	Vérifier les coupures de mots dues à la justification ; ajouter éventuellement CAO, HR, TGX et SCOP si ces sigles restent utilisés.
7	Sigles et abréviations	Suite correcte.	Harmoniser « Internet des objets » dans le texte courant.
8	Table des figures	Numérotation cohérente.	Vérifier que chaque figure est bien annoncée avant son apparition.
9	Table des figures	Suite correcte, annexes listées.	Rien de bloquant.
10	Liste des tableaux	Liste cohérente et enrichie par les tableaux de résultats.	Vérifier que tous les tableaux sont commentés dans le texte.
11	Résumé	Résumé complet avec résultats chiffrés.	Corriger les espaces dans les décimales : 98,4 %, 11,5 %, 19,8 min, 0,09 %, 3,5 h.
12	Abstract	Cohérent avec le résumé français.	Uniformiser les unités et la ponctuation anglaise.
13	Introduction	Contexte, justification, stage, problématique et objectif général présents.	Ajouter éventuellement une citation sur les pertes post-récolte et les exigences qualité.
14	Introduction	Objectifs spécifiques, méthodologie et annonce du plan présents.	Corriger les coupures de mots et maintenir trois objectifs spécifiques.
15	Chapitre 1	Introduction du chapitre et présentation de QOTTO bien rédigées.	Ajouter une source si les informations historiques de QOTTO sont maintenues.
16	Chapitre 1	Fiche signalétique et logo correctement présentés.	Vérifier l'exactitude des informations administratives.
17	Chapitre 1	Organigramme annoncé et commenté. Missions du stage mieux reliées au projet.	Corriger « notre maître de stage » si deux encadrantes sont mentionnées.
18	Chapitre 1	Déroulement des activités bien détaillé. Figure 1.3 utile.	Vérifier que les étapes de la chaîne QOTTO sont correctement orthographiées.
19	Chapitre 1	Activités de laboratoire et RD bien reliées au projet.	Rien de bloquant.
20	Chapitre 1	Compétences acquises et difficultés bien présentées.	Corriger les éventuelles coupures typographiques.
21	Chapitre 2	Introduction du chapitre et contexte de la filière soja pertinents.	Ajouter une citation pour la description agronomique si nécessaire.
22	Chapitre 2	Enjeux qualitatifs et norme NB 01.07.004 mieux intégrés.	Vérifier l'exactitude de la norme citée et sa date.

Page	Partie	Constat de vérification	Dernière correction demandée
23	Chapitre 2	Tableau comparatif utile ; technologies de tri introduites.	Commenter davantage le tableau 2.1 en explicitant pourquoi SMART-SOJA répond mieux au besoin.
24	Chapitre 2	État de l'art industriel et trieur optique bien situés.	Ajouter la source exacte de la figure 2.3 si elle n'est pas originale.
25	Chapitre 2	IoT, LPWAN, MQTT et traçabilité introduits.	Ajouter une référence technique pour MQTT/LPWAN dans le paragraphe, pas seulement en bibliographie.
26	Chapitre 2	Cahier des charges principal bien structuré.	Conserver les critères de vérification ; vérifier que chaque fonction est évaluée au chapitre 3.
27	Chapitre 2	Fonctions contraintes clairement présentées.	Rien de bloquant.
28	Chapitre 2	Architecture système bien expliquée et figure lisible.	Corriger la qualité graphique si l'image d'origine est trop basse résolution.
29	Chapitre 2	ESP32 et justification du choix bien développés.	Ajouter une référence directe à la datasheet dans le texte.
30	Chapitre 2	Capteurs présentés avec rôle, précision et limites.	Vérifier la terminologie « HR » et expliquer clairement la calibration des sondes capacitives.
31	Chapitre 2	Actionneurs et interface de puissance bien justifiés.	S'assurer que la puissance de 175 W associée au MOSFET n'est pas présentée comme puissance consommée du prototype.
32	Chapitre 2	IHM et traçabilité locale bien présentées.	Rien de bloquant.
33	Chapitre 2	Dimensionnement énergétique pertinent.	Remplacer « Annexe 3.8.3 » par « Annexe E ».
34	Chapitre 2	Calcul batterie/panneau clair et exploitable.	Vérifier la cohérence entre autonomie théorique du chapitre 2 et autonomie mesurée du chapitre 3.
35	Chapitre 2	Architecture mécanique et matériaux bien justifiés.	Remplacer tout renvoi incorrect d'annexe par Annexe A ou D selon le cas.
36	Chapitre 2	FreeRTOS bien expliqué et tableau de priorités utile.	Rien de bloquant.
37	Chapitre 2	Chronogramme commenté.	S'assurer que la figure 2.10 reste lisible à l'impression.
38	Chapitre 2	GRAFCET et logique d'humidité bien expliqués.	Rien de bloquant.
39	Chapitre 2	Communication MQTT et JSON introduites.	Vérifier que la ligne coupée « Store-and- » ne nuit pas à la lecture dans la version finale.
40	Chapitre 2	Écosystème logiciel et début PCB.	Remplacer « Annexe 3.8.3 » par « Annexe B » pour le schéma électronique global.
41	Chapitre 2	Zones du PCB bien décrites.	Ajouter un espace avant « et » dans « 10 kΩet » ; corriger la typographie.
42	Chapitre 2	Routage et modélisation 3D expliqués.	Remplacer les renvois génériques par Annexe C et Annexe D.
43	Chapitre 2	Architecture mécanique bien détaillée.	Rien de bloquant.
44	Chapitre 2	Figures de CAO utiles.	S'assurer que les figures sont d'origine ou correctement référencées si elles ne le sont pas.
45	Chapitre 2	Mise en plan et début firmware.	Rien de bloquant.

Page	Partie	Constat de vérification	Dernière correction demandée
46	Chapitre 2	Tableau FreeRTOS visible mais chargé.	Vérifier l'alignement du tableau et éviter les coupures gênantes.
47	Chapitre 2	JSON de traçabilité présenté.	S'assurer que l'exemple JSON est cohérent avec les données réelles du chapitre 3.
48	Chapitre 2	Plateforme web et pipeline MQTT bien décrits.	Rien de bloquant.
49	Chapitre 2	Interfaces web et synthèse du chapitre.	Ajouter une phrase de transition plus directe vers les essais expérimentaux.
50	Chapitre 3	Début des résultats et protocole. Présence de plusieurs champs « XX ».	Correction impérative : remplacer toutes les valeurs « XX » par les données réelles avant dépôt.
51	Chapitre 3	Déroulement des essais et résultats de nettoyage.	Vérifier que les masses des lots sont cohérentes avec les valeurs indiquées à la page 50.
52	Chapitre 3	Résultats de séchage bien présentés.	Corriger les décimales si elles apparaissent avec un espace après la virgule.
53	Chapitre 3	Résultats de pesée et énergie.	Vérifier l'unité et la cohérence entre autonomie estimée et tension finale batterie.
54	Chapitre 3	Traçabilité MQTT, mais mention « XX ms » visible.	Remplacer « XX ms » par le temps réel mesuré. Correction obligatoire.
55	Chapitre 3	Interfaces exploitant et industrie bien illustrées.	Commenter davantage les figures 3.1 et 3.2 en lien avec la traçabilité.
56	Chapitre 3	Tableau de conformité très utile.	Remplacer « XX ms » dans FC2 ; ne pas conserver une ligne incomplète dans un tableau final.
57	Chapitre 3	Discussion et limites bien formulées.	Insister sur le caractère prototype et sur la nécessité de tests terrain à plus grande échelle.
58	Conclusion	Conclusion globale satisfaisante.	Corriger la casse : « Conclusion générale ». Maintenir la prudence sur l'industrialisation.
59	Conclusion	Perspectives pertinentes.	Conserver les trois axes : terrain, industrialisation, fonctionnalités.
60	Bibliographie	Bibliographie améliorée et références scientifiques présentes.	Uniformiser le style bibliographique et vérifier les liens.
61	Bibliographie	Suite de la bibliographie.	Rien de bloquant.
62	Bibliographie	Datasheets et références techniques présentes.	Vérifier les dates et liens des datasheets.
63	Webographie	Webographie séparée et utile.	Conserver, mais distinguer clairement bibliographie scientifique et sources web.
64	Annexes	Page d'ouverture des annexes.	Acceptable.
65	Annexe A	Matériaux bien illustrés.	Ajouter une source si les images ne sont pas des photos originales.
66	Annexe B	Schéma électronique global utile.	Vérifier la lisibilité du schéma dans la version imprimée.
67	Annexe C	Routage PCB utile.	Rien de bloquant.
68	Annexe D	Vues 3D du PCB utiles.	Rien de bloquant.
69	Annexe E	Synoptique alimentation pertinent.	Vérifier que le texte ne dépasse pas et que tous les blocs sont lisibles.
70	Table des matières	Table détaillée en fin de document.	Conforme si c'est le format de l'université ; ne pas déplacer.

Page	Partie	Constat de vérification	Dernière correction demandée
71	Table des matières	Suite de la table.	Rien de bloquant.
72	Table des matières	Fin de la table.	Rien de bloquant.

7. Liste finale des corrections à intégrer avant dépôt

1. Corriger la page de garde avec la formulation exacte : **Dr DIDAVI K. B. Audace, Enseignant.**
2. Reprendre les remerciements selon l'ordre hiérarchique recommandé.
3. Supprimer toutes les mentions provisoires « XX » dans le chapitre 3.
4. Remplacer « XX ms » par la valeur réelle du temps de réponse de sécurité dans les pages 54 et 56.
5. Corriger les renvois « Annexe 3.8.3 » par les annexes réelles A, B, C, D ou E.
6. Corriger les valeurs décimales mal espacées : 98,4 %, 11,5 %, 19,8 min, 0,09 %, 3,5 h.
7. Vérifier la cohérence entre les conditions expérimentales, les masses des lots, les résultats et la synthèse de conformité.
8. Harmoniser la casse des titres : « Introduction générale », « Conclusion générale », « Internet des objets ».
9. S'assurer que toutes les figures importantes sont annoncées et commentées, surtout celles du chapitre 3.
10. Relire une dernière fois la bibliographie, les liens web et les sources des figures.

8. Conclusion du rapport final

Chers étudiants, votre mémoire a connu une amélioration significative. Les principales observations formulées dans les précédentes corrections ont été prises en compte : le plan a été restructuré, le stage est mieux relié au projet, le cahier des charges est intégré, les choix techniques sont justifiés, les résultats sont chiffrés et les annexes appuient désormais la réalisation.

Il reste néanmoins quelques corrections obligatoires, principalement des éléments provisoires et des ajustements de forme. Ces corrections ne remettent pas en cause la qualité globale du travail, mais elles doivent être intégrées avant dépôt afin d'éviter qu'un document contenant des mentions « XX » ou des renvois erronés soit transmis à l'administration et au jury.

Avis final de l'encadreur : le dépôt du mémoire est **autorisé**, sous réserve de l'intégration complète des corrections listées dans ce rapport.

Dr DIDAVI K. B. Audace
Enseignant
Maître de mémoire